

Crea un trigger chamado T_calculoSalario_BU_teuuser coas seguintes características:

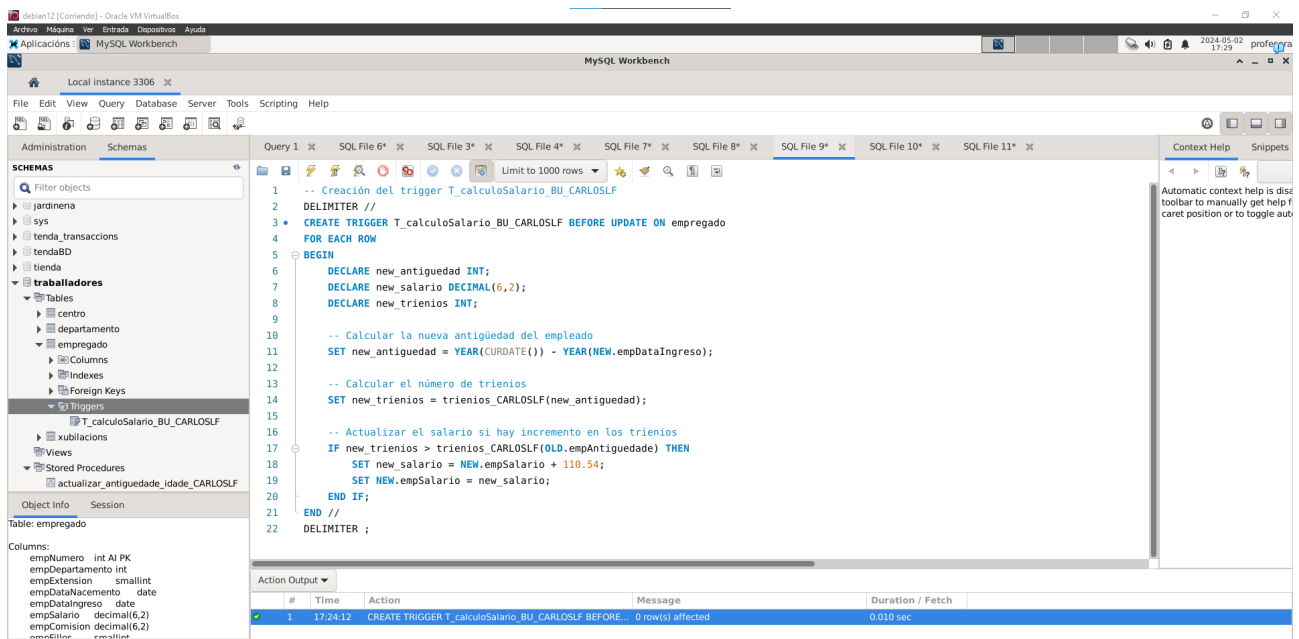
- 1- Execútase sobre a táboa empregado.
- 2- Execútase antes dunha operación de actualización.
- 3- En función dos datos da nova tupla, actualiza o salario do empregado, da seguinte forma:
 - Comproba o nº de trienios a partir da antigüedad. Realiza esta operación de forma óptima.
 - Se o empregado ten un incremento nos trienios, actualiza o salario incrementando 110.54 euros no mesmo.

Crea un trigger chamado T_baixa_BD_teuuser coas seguintes características:

- 1- Execútase sobre a táboa empregado.
- 2- Execútase antes dunha operación de baixa.
- 3- En función dos datos da nova tupla, actualiza os datos do departamento dese empregado, da seguinte forma:
 - Resta 1 do nº de empregados do departamento do empregado que se xubila.
 - Incrementa 1 o campo de vacantes dese mesmo departamento.

Unha vez creados os triggers escriba as sentenzas de actualización e inserción coas características necesarias para verificar que os triggers estanse a executar correctamente:

- Unha sentenza de actualización cun traballador que teña un incremento nos trienios.
- Unha sentenza de actualización cun traballador que non teña un incremento nos trienios.
- Unha sentenza cun traballador que cumpra 65 anos.



```
1 -- Creación del trigger T_calculoSalario_BU_CARLOSFL
2 DELIMITER //
3 CREATE TRIGGER T_calculoSalario_BU_CARLOSFL BEFORE UPDATE ON empleado
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     DECLARE new_antiguedad INT;
7     DECLARE new_salario DECIMAL(6,2);
8     DECLARE new_trienios INT;
9
10    -- Calcular la nueva antigüedad del empleado
11    SET new_antiguedad = YEAR(CURDATE()) - YEAR(NEW.empDataIngreso);
12
13    -- Calcular el número de trienios
14    SET new_trienios = trienios_CARLOSFL(new_antiguedad);
15
16    -- Actualizar el salario si hay incremento en los trienios
17    IF new_trienios > trienios_CARLOSFL(OLD.empAntigüedad) THEN
18        SET new_salario = NEW.empSalario + 110.54;
19        SET NEW.empSalario = new_salario;
20    END IF;
21 END //
22 DELIMITER ;
```

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:24:12	CREATE TRIGGER T_calculoSalario_BU_CARLOSFL BEFORE...	0 row(s) affected	0.010 sec

MySQL Workbench interface showing the creation of a trigger named T_baixa_BD_CARLOSFL before deleting records from the empleado table. The trigger logic includes declaring a variable, selecting department information, and updating employee counts.

```
1 -- Creación del trigger T_baixa_BD_CARLOSFL
2 DELIMITER //
3 CREATE TRIGGER T_baixa_BD_CARLOSFL BEFORE DELETE ON empleado
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     DECLARE dep_emp INT;
7
8     -- Obtener el departamento del empleado
9     SELECT depEmpregados INTO dep_emp FROM departamento WHERE depNumero = OLD.empDepartamento;
10
11     -- Actualizar el número de empleados y vacantes del departamento
12     UPDATE departamento SET depEmpregados = depEmp - 1, depVacantes = depVacantes + 1 WHERE depNumero = OLD.empDepartamento;
13 END //
14 DELIMITER ;
```

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:29:33	CREATE TRIGGER T_baixa_BD_CARLOSFL BEFORE DELETE...	0 row(s) affected	0.012 sec

MySQL Workbench interface showing the execution of a query to select all records from the empleado table. The result grid displays 11 rows of employee data.

Query: `SELECT * FROM trabajadores.empleado;`

Result Grid:

#	empNumero	empDepartamento	empExtensio	empDataNacem	empDataIngres	empSalario	empComisio	empFili	empNombre	empldade	empAntiguedad
1	500	111	750	1975-08-17	2001-01-01	2000.00	100.00	0	VAZQUEZ, HONORIA	49	23
2	490	112	880	1984-04-15	2010-01-01	1800.00	100.00	0	TORRES, HORACIO	40	14
3	450	112	880	1989-08-29	2014-02-28	600.00	100.00	0	PEREZ, SABINA	35	10
4	440	111	750	1980-08-04	2013-02-28	650.00	100.00	0	DURAN, LIVIA	44	11
5	360	111	750	1988-09-06	2002-10-10	2500.00	100.00	2	LARA, DORINDA	56	22
6	240	111	760	1988-01-05	2014-02-24	800.25	100.00	3	SANZ, LAVINIA	36	10
7	150	120	340	1960-06-18	2000-01-15	2200.00	100.00	0	PEREZ, JULIO	64	24
8	130	112	810	1961-07-19	1996-02-01	1500.00	110.00	2	TEROL, LUCIANO	63	28
9	652	200	520	1985-03-21	2001-01-15	900.00	100.00	1	ARANGO, BERTA	39	23
10	653	200	112	1979-10-11	2010-11-11	1100.00	100.00	0	FERNANDEZ, CARMEN	45	14
11	654	120	88	1989-08-14	2014-05-15	900.00	50.00	0	SANCHEZ, MARCOS	35	10

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:35:36	SELECT * FROM trabajadores.empleado LIMIT 0, 1000	11 row(s) returned	0.0013 sec / 0.0000...

MySQL Workbench interface showing a query execution result. The query is an UPDATE statement: `UPDATE empleado SET empDataIngreso = '2000-01-01' WHERE empNumero = 500;`. The result shows 1 row(s) affected, 1 row(s) matched, 1 changed, and 1 warning.

Schema: **trabajadores**

Table: **empleado**

Columns:

- empNumero int AI PK
- empDepartamento int
- empExtension smallint
- empDataNacimiento date
- empDataIngreso date
- empSalario decimal(6,2)
- empComision decimal(6,2)
- empFillor varchar(10)

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:38:41	UPDATE empleado SET empDataIngreso = '2000-01-01'...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.0042 sec

MySQL Workbench interface showing a query execution result. The query is a SELECT statement: `SELECT * FROM trabajadores.empleado;`. The result shows 11 row(s) returned.

Schema: **trabajadores**

Table: **empleado**

Columns:

- empNumero int AI PK
- empDepartamento int
- empExtension smallint
- empDataNacimiento date
- empDataIngreso date
- empSalario decimal(6,2)
- empComision decimal(6,2)
- empFillor varchar(10)

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:39:21	SELECT * FROM trabajadores.empleado LIMIT 0, 1000	11 row(s) returned	0.00058 sec / 0.000...

Result Grid:

#	empNumero	empDepartamento	empExtension	empDataNacimiento	empDataIngreso	empSalario	empComision	empFillor	empNombre	empldad	empAntiguedad
1	500	111	750	1975-08-17	2000-01-01	2110.54	100.00	0	VAZQUEZ, HONORIA	49	23
2	490	112	880	1984-04-15	2010-01-01	1800.00	100.00	0	TORRES, HORACIO	40	14
3	450	112	880	1989-08-29	2014-02-28	600.00	100.00	0	PEREZ, SABINA	35	10
4	440	111	760	1980-08-04	2013-02-28	650.00	100.00	0	DURAN, LIVIA	44	11
5	360	111	750	1968-09-06	2002-10-10	2500.00	100.00	2	LARA, DORINDA	56	22
6	240	111	760	1988-01-05	2014-02-24	800.25	100.00	3	SANZ, LAVINIA	36	10
7	150	120	340	1960-06-18	2000-01-15	2200.00		0	PEREZ, JULIO	64	24
8	130	112	810	1961-07-19	1996-02-01	1500.00	110.00	2	TEROL, LUCIANO	63	28
9	652	200	520	1985-03-21	2001-01-15	900.00	100.00	1	ARANGO, BERTA	39	23
10	653	200	112	1979-10-11	2010-11-11	1100.00			FERNANDEZ, CARMEN	45	14
11	654	120	88	1989-08-14	2014-05-15	900.00	50.00	0	SANCHEZ, MARCOS	35	10

MySQL Workbench interface showing a query execution. The query is:

```
UPDATE empleado SET empNombre = 'Nuevo Nombre' WHERE empNumero = 490;
```

The Action Output shows:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:42:01	UPDATE empleado SET empNombre = 'Nuevo Nombre' W...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.0053 sec

MySQL Workbench interface showing a query execution. The query is:

```
SELECT * FROM trabajadores.empleado;
```

The Result Grid shows the following data:

#	empNumero	empDepartamento	empExtensio	empDataNacem	empDataIngres	empSalario	empComisio	empFili	empNombre	empld	empAntiguedad
1	500	111	750	1975-08-17	2000-01-01	2110.54	100.00	0	VAZQUEZ, HONORIA	49	23
2	490	112	880	1984-04-15	2010-01-01	1800.00	100.00	0	Nuevo Nombre	40	14
3	450	112	880	1989-08-29	2014-02-28	600.00	100.00	0	PEREZ, SABINA	35	10
4	440	111	760	1980-08-04	2013-02-28	650.00	100.00	0	DURAN, LIVIA	44	11
5	380	111	750	1968-09-06	2002-10-10	2500.00	100.00	2	LARA, DORINDA	56	22
6	240	111	760	1988-01-05	2014-02-24	800.25	100.00	3	SANZ, LAVINIA	36	10
7	150	120	340	1960-06-18	2000-01-15	2200.00	100.00	0	PEREZ, JULIO	64	24
8	130	112	810	1961-07-19	1996-02-01	1500.00	110.00	2	TEROL, LUCIANO	63	28
9	652	200	520	1985-03-21	2001-01-15	900.00	100.00	1	ARANGO, BERTA	39	23
10	653	200	112	1979-10-11	2010-11-11	1100.00	100.00	0	FERNANDEZ, CARMEN	45	14
11	654	120	88	1989-08-14	2014-05-15	900.00	50.00	0	SANCHEZ, MARCOS	35	10

MySQL Workbench interface showing a query execution. The query is:

```
-- Sentencia de un trabajador que cumple 65 años
2 • UPDATE empleado SET empDataNacimiento = '1957-01-01' WHERE empNumero = 490;
3
4 -- CARLOS LF
```

The execution output shows:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:45:06	UPDATE empleado SET empDataNacimiento = '1957-01-01' WHERE empNumero = 490;	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.0026 sec

MySQL Workbench interface showing a query execution. The query is:

```
1 • SELECT * FROM trabajadores.empleado;
```

The execution output shows a result grid with 11 rows and 12 columns:

#	empNumero	empDepartamento	empExtension	empDataNacimiento	empDataIngreso	empSalario	empComision	empFiltro	empNombre	emplDade	empAntiguedad
1	500	111	750	1975-08-17	2000-01-01	2110.54	100.00	0	VAZQUEZ, HONORIA	49	23
2	490	112	880	1957-01-01	2010-01-01	1800.00	100.00	0	Nuevo Nombre	40	14
3	450	112	880	1989-08-29	2014-02-28	600.00	100.00	0	PEREZ, SABINA	35	10
4	440	111	760	1980-08-04	2013-02-28	650.00	100.00	0	DURAN, LIVIA	44	11
5	360	111	750	1968-09-06	2002-10-10	2500.00	100.00	2	LARA, DORINDA	56	22
6	240	111	760	1988-01-05	2014-02-24	800.25	100.00	3	SANZ, LAVINIA	36	10
7	150	120	340	1960-06-18	2000-01-15	2200.00	100.00	0	PEREZ, JULIO	64	24
8	130	112	810	1961-07-19	1996-02-01	1500.00	110.00	2	TEROL, LUCIANO	63	28
9	652	200	520	1985-03-21	2001-01-15	900.00	100.00	1	ARANGO, BERTA	39	23
10	653	200	112	1979-10-11	2010-11-11	1100.00	100.00	0	FERNANDEZ, CARMEN	45	14
11	654	120	88	1989-08-14	2014-05-15	900.00	50.00	0	SANCHEZ, MARCOS	35	10

MySQL Workbench interface showing a query execution result for the 'departamento' table. The query is: `SELECT * FROM trabajadores.departamento;`

The result grid displays the following data:

#	depNumero	depNome	depDirector	deplipoDirecto	depPresuposi	depDepende	depCentro	depEmpleado	depVacante
1	122	PROCESO DE DATOS	350	F	60000.00	120	30		
2	121	PERSONAL	110	P	200000.00	120	10		
3	120	ORGANIZACION	150	P	30000.00	100	10		
4	112	SECTOR SERVICIOS	270	F	90000.00	110	20		
5	111	SECTOR INDUSTRIAL	400	P	111000.00	110	20		
6	110	DIRECCION COMERCIAL	180	P	15000.00	100	20		
7	130	FINANZAS	310	P	20000.00	100	10		
8	200	TRANSPORTES	600	F	80000.00	100	20		
9	100	DIRECCION XERAL	260	P	120000.00		10		

The Action Output shows the execution details:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:48:25	SELECT * FROM trabajadores.empleado LIMIT 0, 1000	11 row(s) returned	0.00041 sec / 0.000...
2	17:48:33	SELECT * FROM trabajadores.departamento LIMIT 0, 1000	9 row(s) returned	0.00099 sec / 0.000...

MySQL Workbench interface showing a query execution result for the 'departamento' table. The query is: `DELETE FROM empleado WHERE empNumero = 490;`

The result grid displays the following data:

#	depNumero	depNome	depDirector	deplipoDirecto	depPresuposi	depDepende	depCentro	depEmpleado	depVacante
1	122	PROCESO DE DATOS	350	F	60000.00	120	30		
2	121	PERSONAL	110	P	200000.00	120	10		
3	120	ORGANIZACION	150	P	30000.00	100	10		
4	112	SECTOR SERVICIOS	270	F	90000.00	110	20		
5	111	SECTOR INDUSTRIAL	400	P	111000.00	110	20		
6	110	DIRECCION COMERCIAL	180	P	15000.00	100	20		
7	130	FINANZAS	310	P	20000.00	100	10		
8	200	TRANSPORTES	600	F	80000.00	100	20		
9	100	DIRECCION XERAL	260	P	120000.00		10		

The Action Output shows the execution details:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:50:40	DELETE FROM empleado WHERE empNumero = 490	Error Code: 1054. Unknown column 'depEmp' in 'fi...	0.00051 sec
2	17:51:40	SELECT * FROM trabajadores.departamento LIMIT 0, 1000	9 row(s) returned	0.00080 sec / 0.000...